Projeto de Loteamento Urbano e dos Projetos das Obras de Urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal

PROJETO DE INFRAESTRUTURAS DE REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS

MEMÓRIA DESCRITIVA

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

COVILHÃ – JUNHO 2017

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 3
2 – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3
3 – REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS 4
4 – REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS PLUVIAIS 5

ANEXOS

1 – INTRODUÇÃO

A presente memória descritiva diz respeito à especialidade de Infraestruturas de Rede de abastecimento de águas e Rede de drenagem de águas residuais e pluviais, do Projeto de Execução do "Loteamento Urbano e dos Projetos das Obras de Urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal", situado no Alto do Espinhal.

Foram previstas a execução de infraestruturas que compreende, rede de abastecimento de águas, rede de drenagem de águas residuais e pluviais.

2 – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A rede de abastecimento de água contempla a rede destinada a abastecer os diferentes lotes e funcionando em simultâneo como rede de incêndios e de rega para as zonas verdes de caracter público.

2.1 – Caudais de cálculo

A determinação dos caudais de cálculo foi efetuada considerando uma ocupação media por lote de 20 pessoas e com um consumo diário de 160 l/hab./dia, ser utilizado um factor de ponta fp=3 dado a utilização prevista, os caudais instantâneos máximos a considerar para o dimensionamento das secções devem contemplar a utilização em simultâneo de dois marcos de incêndio.(cada marco com caudal de ponta 10 l/s).

2.2 – Características das tubagens

Considera-se que a solução mais adequada, atendendo aos calibres da rede e a razões de natureza económica, será a de adoptar tubagem em PEAD com resistência diametral de 20 kg/cm2.

Os marcos de incêndio serão alimentados por tubagem com diâmetro mínimo de 90 mm, enquanto que a restante rede será dimensionada de acordo com o caudal a distribuir.

2.3 – Cálculo hidráulico

A rede de distribuição foi projetada por forma a obter um maior equilíbrio na distribuição dos caudais, otimizar a regularidade das cotas piezométricas e ser apetrechada por válvulas de seccionamento que vão definir troços.

O dimensionamento da rede teve como base os caudais de projeto, o diâmetro mínimo das tubagens face as condições de cotas piezométricas impostas pela rede geral de distribuição e valores de velocidades na ordem de 1 m/s.

Para o seu dimensionamento recorrer-se-á a um programa de cálculo automático onde serão considerados todas as variáveis significativas.

2.4 – Órgãos de segurança da rede

Com a finalidade garantir a obturação dos vários troços da rede, para permitir as reparações em caso de avaria, o isolamento da rede de incêndios ou a interrupção do abastecimento por qualquer outro motivo, o traçado disporá de válvulas de seccionamento adequadamente dispostas.

2.5 – Traçado

Regra geral a tubagem de distribuição será colocada ao longo do passeio com uma profundidade mínima de 0.80 m, sempre que o seu traçado passar por arruamentos, nesta passagem será reforçada com a execução de caleira em betão levemente armado.

3 – REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS

3.1 – Caudais de cálculo

Considerou-se para caudal de projeto o valor do caudal de água atribuído na distribuição, mais um adicional de 0.8 l/s/km equivalente ao caudal de infiltração. Dada a utilização prevista o factor de ponta fp = 1.5 + 60 / SQR (p), conforme previsto na legislação.

3.1 – Características das canalizações

O material adotado para as canalizações será na sua generalidade em tubagem de PP corrugado, cujos diâmetros serão determinados em função dos caudais a transportar e inclinações e poder de transporte.

3.2 – Cálculo hidráulico

O calculo da rede ser executada por trocos, definidos entre caixas de visita, e compreender a determinação dos caudais de projeto descritos anteriormente, a fixação das características do escoamento e a verificação das condições de auto-limpeza.(Maior que 2.5 N/m2).

A expressão a adotar para o cálculo das características do escoamento é a de Manning-Strickler.

3.3 – Estabilidade estrutural das canalizações

A forma de assentamento das canalizações será em função da profundidade, tendo em atenção a natureza do terreno e os esforços a que ficam submetidas em consequência do trafego e da carga introduzida pelo terreno.

As valas destinadas as canalizações de esgotos residuais domésticos alojam também, sempre que possível as canalizações de esgotos pluviais.

3.4 – Órgãos e acessórios

São previstas caixas de visita no início e junção dos coletores, e nas mudanças de direção e/ou inclinação dos mesmos; quando a diferença entre as cotas de entrada e saída da caixa de visita é superior a 0,50 m, utiliza-se o sistema de queda guiada, para evitar a erosão da soleira de betão, serão construídas anéis de betão pré-fabricadas.

Serão constituídas por elementos pré-fabricados e a sua tampa será em ferro fundido com inscrição superior de acordo com a adotada pela Câmara Municipal do Sabugal.

4 – REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS PLUVIAIS

A rede de drenagem de esgotos pluviais recolhera as águas provenientes das coberturas, logradouros (zonas impermeáveis) e arruamentos, através de ramais que recebem as águas das coberturas e sumidouros existentes quer nas zonas impermeáveis quer nos arruamentos.

Estes dispositivos e os ramais de ligação encaminham estas águas para a rede geral que se situar ao longo do eixo dos arruamentos e que drena para a rede contígua e esta por sua vez para linhas de água existentes na proximidade.

4.1 – Caudais de cálculo

A determinação dos caudais de projecto será feito pelo método das superfícies drenantes pela expressão Q=CiA, sendo C o coeficiente de escoamento, cujo valor médio se tomar igual a 1, i a intensidade da precipitação e A a área de cálculo.

A intensidade de precipitação ser determinada tendo em conta a localização e os dados existentes da região.

4.2 – Características das tubagens

As canalizações a adotar serão em PP corrugado com capacidade resistente adequada.

4.3 – Cálculo hidráulico

A expressão a adotar para a determinação das características do escoamento será a de Manning-Strickler, com a utilização de um programa de cálculo automático.

4.4 – Estabilidade estrutural das canalizações

A forma de assentamento das canalizações será determinada em função da profundidade a que se situam, tendo em atenção a natureza do terreno e os esforços a que ficam sujeitos resultantes do solo e do trafego.

Como se referiu anteriormente, sempre que possível as canalizações de esgotos pluviais acompanham as de esgotos residuais domésticos.

4.5 – Órgãos e acessórios

Para escoamento da água prevêem-se sumidouros que serão providos de sistema de retenção de areias e grelhas basculantes anti-roubo em ferro fundido.

Serão instaladas caixas de visita nas mudanças de direção ou inclinação, e que além disso permitem operações de inspeção e limpeza sempre que necessário. Serão constituídos por elementos pré-fabricados e a sua tampa será em ferro fundido com inscrição superior de acordo com a adotada pela Câmara Municipal do Sabugal.

Em tudo o omisso nesta memória ter-se-á em conta o estabelecido na legislação em vigor, as boas normas da construção e em particular o estipulado nos Regulamentos em vigor nomeadamente o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais.

Covilhã, Junho de 2017

Coordenador

JOSÉ DOMINGOS MARTINS COXO
Assinado de forma digital por JOSÉ DOMINGOS MARTINS COXO
Dados: 2017.07.12 18:49:55 +01'00'

(Eng.º José Domingos Martins Coxo – OE 23690)

Técnicos

FILIPE MIGUEL SANTOS NUNES
Assinado de forma digital por FILIPE MIGUEL SANTOS NUNES
Dados: 2017.07.12 18:51:33 +01'00'

(Eng.º Filipe Miguel Santos Nunes – OE 60047)

JOSÉ FILIPE MINHÓS DA COSTA RISCADO
Assinado de forma digital por JOSÉ FILIPE MINHÓS DA COSTA RISCADO
Dados: 2017.07.12 17:03:34 +01'00'

(Eng.º José Filipe Minhós da Costa Riscado – OE42864)

ANEXOS

ANEXO I – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ANEXO II – REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS

ANEXO III – REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS PLUVIAIS